FUNCȚII COMPLEXE, FUNCȚII OLOMORFE

1. Determinați funcțiile $u,v:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$, pentru fiecare funcție complexă $f(z)$ dată, cu $z=x+iy$:

a) $f(z)=\overline{z}$ **b)** $f(z)=z^2$ **c)** $f(z)=\dfrac{z-1}{z+i}$ **d)** $f(z)=e^z$

e) $f(z)=\dfrac{e^z+e^{-z}}{2}$ (notată $\mathrm{ch}(z)$) **f)** $f(z)=\dfrac{e^z-e^{-z}}{2}$ (notată $\mathrm{sh}(z)$)

g) $f(z)=\dfrac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$ (notată $\cos(z)$) **h)** $f(z)=\dfrac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$ (notată $\sin(z)$)

i) $f(z)=\dfrac{e^z-e^{-z}}{e^z+e^{-z}}$ (notată $\mathrm{th}(z)$) **j)** $f(z)=\dfrac{e^{iz}-e^{-iz}}{i\cdot\left(e^{iz}+e^{-iz}\right)}$ (notată $\mathrm{tg}(z)$)

2. Determinați expresia funcției $f(z)=u(x,y)+i\,v(x,y)$, considerând $z=x+iy$:

a) $u(x,y)=x$, $v(x,y)=-y$ **b)** $u(x,y)=x^2-y^2$, $v(x,y)=2xy$

c) $u(x,y)=-2xy$, $v(x,y)=x^2-y^2$ **d)** $u(x,y)=e^x\cos y$, $v(x,y)=e^x\sin y$

e) $u(x,y)=e^y\cos x$, $v(x,y)=-e^y\sin x$

3. Scrieți următoarele numere complexe în formă algebrică, punând în evidență partea reală și partea imaginară:

a) $z=e^{\pi i}$ **b)** $z=\cos(1+i)$ **c)** $z=\sin 3i$ **d)** $z=\mathrm{ch}3\pi i$ **e)** $z=\mathrm{Ln}(1+i)$

f) $z=i^i$ **g)** $z=\mathrm{sh}(1-i)$ **h)** $z=(i+1)^{\cos(i+1)}$ **i)** $z=\mathrm{ctg}\left(\dfrac{\pi}{4}-i\ln 3\right)$ **j)** $z=\mathrm{th}\left(\ln 2+\dfrac{\pi i}{4}\right)$

4. Determinați toate valorile $z\in\mathbb{C}$ ($z=x+iy$) pentru care:

a) $\sin z=3$ **b)** $e^z=3-\sqrt{3}\,i$ **c)** $\mathrm{sh}\,z=\sqrt{3}$ **d)** $\mathrm{ch}\,z=0$

5. Verificați care dintre următoarele funcții sunt armonice și în ce domeniu D; Pentru fiecare funcție armonică, determinați conjugata armonică și funcția olomorfă în D, $f(z)=u+iv$, corespunzătoare perechii de funcții u și v astfel obținute.

a) $u(x,y)=xy$ **b)** $v(x,y)=e^x\sin y$ **c)** $v(x,y)=\sin x\cdot\mathrm{sh}x$ **d)** $u(x,y)=\mathrm{sh}x\cdot\cos y$

e) $u(x,y)=\dfrac{x+y}{x^2+y^2}$ **f)** $v(x,y)=\ln\left(x^2+y^2\right)$ **g)** $u(x,y)=e^{y^2-x^2}$ **h)** $u(x,y)=\sin x\cdot\cos y$

Indicații și soluții:

1. a) $u(x,y)=x$, $v(x,y)=-y$; **b)** $u(x,y)=x^2+y^2$, $v(x,y)=-2xy$; **c)** $u(x,y)=\dfrac{x^2+y^2-x-y}{x^2+(y+1)^2}$, $v(x,y)=\dfrac{-x+y+1}{x^2+(y+1)^2}$; **d)** $u(x,y)=e^x\cos y$, $v(x,y)=e^x\sin y$; **e)** $u(x,y)=\dfrac{\cos y}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)$, $v(x,y)=\dfrac{\sin y}{2}\left(e^x-e^{-x}\right)$; **f)** $u(x,y)=\dfrac{\cos y}{2}\left(e^x-e^{-x}\right)$, $v(x,y)=\dfrac{\sin y}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)$;

g) $u(x,y)=\dfrac{\cos x}{2}\left(e^y+e^{-y}\right)$, $v(x,y)=\dfrac{\sin x}{2}\left(e^{-y}-e^y\right)$;

h) $u(x,y)=\dfrac{\sin x}{2}\left(e^{-y}+e^y\right)$, $v(x,y)=-\dfrac{\cos x}{2}\left(e^{-y}-e^y\right)$;

i) $u(x,y)=\dfrac{e^{2x}-e^{-2x}}{e^{2x}+e^{-2x}+2\cos 2y}$, $v(x,y)=\dfrac{2\sin 2y}{e^{2x}+e^{-2x}+2\cos 2y}$;

j) $u(x,y)=\dfrac{2\sin 2x}{e^{2y}+e^{-2y}+2\cos 2x}$; $v(x,y)=\dfrac{e^{2y}-e^{-2y}}{e^{2y}+e^{-2y}+2\cos 2x}$.

2. a) $f(z)=\overline{z}$; **b)** $f(z)=z^2$; **c)** $f(z)=i\left(x^2-y^2+2ixy\right)=iz^2$; **d)** $f(z)=e^z$;

e) $f(z)=e^y\left(\cos x-i\sin x\right)=e^{y-ix}=e^{-i(x+iy)}=e^{-iz}$

3. a) $\mathrm{Re}(z)=-1$, $\mathrm{Im}(z)=0$; **b)** $\mathrm{Re}(z)=\dfrac{\cos 1}{2}\left(e+\dfrac{1}{e}\right)$, $\mathrm{Im}(z)=\dfrac{\sin 1}{2}\left(\dfrac{1}{e}-e\right)$;

c) $\mathrm{Re}(z)=0$, $\mathrm{Im}(z)=\dfrac{e^3-e^{-3}}{2}=\mathrm{sh}3$; **d)** $\mathrm{Re}(z)=-1$, $\mathrm{Im}(z)=0$;

e) $\mathrm{Re}(z)=\ln\sqrt{2}$, $\mathrm{Im}(z)=\left(\dfrac{\pi}{4}+2k\pi\right)$; **f)** $\mathrm{Re}(z)=e^{-\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)}$, $\mathrm{Im}(z)=0$;

g) $\mathrm{Re}(z)=\dfrac{\cos 1}{2}\left(e-\dfrac{1}{e}\right)$, $\mathrm{Im}(z)=-\dfrac{\sin 1}{2}\left(e+\dfrac{1}{e}\right)$;

h) $\mathrm{Re}(z)=e^A$, unde $A=\dfrac{\cos 1}{2}\left(e+\dfrac{1}{e}\right)\cdot\ln\sqrt{2}-\dfrac{\sin 1}{2}\left(\dfrac{1}{e}-e\right)\cdot\left(\dfrac{\pi}{4}+2k\pi\right)$

$\mathrm{Im}(z)=e^B$, unde $B=\dfrac{\cos 1}{2}\left(e+\dfrac{1}{e}\right)\cdot\left(\dfrac{\pi}{4}+2k\pi\right)+\dfrac{\sin 1}{2}\left(\dfrac{1}{e}-e\right)\cdot\ln\sqrt{2}$; **i)** $\mathrm{Re}(z)=\dfrac{9}{41}$, $\mathrm{Im}(z)=\dfrac{40}{41}$;

j) $\mathrm{Re}(z)=\dfrac{15}{17}$; $\mathrm{Im}(z)=\dfrac{8}{17}$.

4. a) În ecuația $\sin z=\dfrac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}=3$ notăm $e^{iz}=t$ și obținem $t^2-6it-1=0$, cu rădăcinile $t_{1,2}=i\left(3\pm 2\sqrt{2}\right)$. Pentru $e^{iz}=i\left(3+2\sqrt{2}\right)$ avem $e^{-y}\left(\cos x+i\sin x\right)=i\left(3+2\sqrt{2}\right)$. Din sistemul $\begin{cases}e^{-y}\cos x=0\\ e^{-y}\sin x=3+2\sqrt{2}\end{cases}$ rezultă $\cos x=0$, $\sin x=1$ și $e^{-y}=3+2\sqrt{2}$, adică $x=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$ și $y=-\ln\left(3+2\sqrt{2}\right)$; soluțiile complexe sunt, pentru acest caz, $z_{k_1}=\dfrac{\pi}{2}+2k_1\pi-i\ln\left(3+2\sqrt{2}\right)$, $k_1\in\mathbb{Z}$.

Pentru $e^{iz}=i\left(3-2\sqrt{2}\right)$ se procedează analog și se obțin soluțiile complexe $z_{k_2}=\frac{\pi}{2}+2k_2\pi-i\ln\left(3-2\sqrt{2}\right),\ k_2\in\mathbb{Z}$.

b) Ecuația $e^z=3-\sqrt{3}\,i$ este echivalentă cu $e^x\left(\cos y+i\sin y\right)=3-i\sqrt{3}$. Din sistemul $\begin{cases}e^x\cos y=3\\ e^x\sin y=-\sqrt{3}\end{cases}$ deducem că $\cos y\geq 0$ și $\sin y\leq 0$, adică $y\in C_{IV}$; Împărțim ecuațiile sistemului și obținem $\operatorname{tg} y=-\frac{\sqrt{3}}{3}$, deci $y=\frac{11\pi}{6}+2k\pi$ (am folosit valoarea tangentei pentru unghiul în cadranul I, adică $\theta=\frac{\pi}{6}$ și scrierea unghiurilor din C_{IV}, adică $y=2\pi-\theta=\frac{11\pi}{6}$). Folosim $\cos y=\cos\frac{11\pi}{6}=\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ în prima ecuație a sistemului și obținem $e^x=2\sqrt{3}$, adică $x=\ln\left(2\sqrt{3}\right)$. Soluțiile complexe sunt: $z_k=\ln\left(2\sqrt{3}\right)+i\left(\frac{11\pi}{6}+2k\pi\right),\ k\in\mathbb{Z}$.

c) În ecuația $\operatorname{sh} z=\frac{e^z-e^{-z}}{2}=\sqrt{3}$ notăm $e^z=t$ și obținem $t^2-2\sqrt{3}t-1=0$, cu rădăcinile $t_{1,2}=\sqrt{3}\pm 2$.

Pentru $e^z=\sqrt{3}+2$ avem $e^x\left(\cos y+i\sin y\right)=\sqrt{3}+2$. Din sistemul $\begin{cases}e^x\cos y=\sqrt{3}+2\\ e^x\sin y=0\end{cases}$ rezultă $\sin y=0$, $\cos y=1$ și $e^x=\sqrt{3}+2$, adică $y=2k\pi$ și $x=\ln\left(\sqrt{3}+2\right)$; soluțiile complexe sunt, pentru acest caz, $z_{k_1}=\ln\left(\sqrt{3}+2\right)+i2k_1\pi$, $k_1\in\mathbb{Z}$. Pentru $e^z=\sqrt{3}-2$ (atenție, e valoare negativă !) se obține sistemul $\begin{cases}e^x\cos y=\sqrt{3}-2\\ e^x\sin y=0\end{cases}$ din care rezultă $\sin y=0$, $\cos y=-1$ și $e^x=2-\sqrt{3}$, adică $y=\left(2k+1\right)\pi$ și $x=\ln\left(2-\sqrt{3}\right)$; se obțin soluțiile complexe $z_{k_2}=\ln\left(2-\sqrt{3}\right)+i\left(2k_2+1\right)\pi$, $k_2\in\mathbb{Z}$.

d) Din $\operatorname{ch} z=\frac{e^z+e^{-z}}{2}=0$ rezultă $e^z+\frac{1}{e^z}=0$, adică $e^{2z}+1=0$, echivalent cu $e^{2x}\left(\cos 2y+i\sin 2y\right)=-1$. Din sistemul $\begin{cases}e^{2x}\cos 2y=-1\\ e^{2x}\sin 2y=0\end{cases}$ rezultă $\sin 2y=0$, $\cos 2y=-1$ și $e^{2x}=1$, adică $x=0$ și $y=\left(2k+1\right)\frac{\pi}{2}$. Soluțiile ecuației sunt numerele complexe $z_k=i\left(2k+1\right)\frac{\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}$.

5. a) funcția $u(x,y)$ este armonică pe $D=\mathbb{R}^2$; $v(x,y)=\frac{y^2-x^2}{2}+k$; $f(z)=-\frac{1}{2}iz^2+ki$, $k\in\mathbb{R}$; **b)** funcția $v(x,y)$ este armonică pe $D=\mathbb{R}^2$; $u(x,y)=e^x\cos y+k$; $f(z)=e^z+k$, $k\in\mathbb{R}$; **c)** funcția $v(x,y)$ NU este armonică; **d)** funcția $u(x,y)$ este armonică pe $D=\mathbb{R}^2$; $v(x,y)=\operatorname{ch}x\sin y+k$; $f(z)=\operatorname{sh}x\cdot\cos y+i\operatorname{ch}x\cdot\sin y+ik=-i\sin iz+ik=\operatorname{sh}z+ik$, $k\in\mathbb{R}$; **e)** funcția $u(x,y)$ NU este armonică; **f)** funcția $v(x,y)$ este armonică pe $D=\mathbb{R}^2\setminus(0,0)$; $u(x,y)=2\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right)+k$; Se folosește faptul că $\overline{z}=x-iy$, deci $i\cdot\overline{z}=ix+y\overset{not}{=}z_1$. Argumentul principal este $\arg\left(z_1\right)=\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y}\right)$, deci obținem: $f(z)=2\arg(i\overline{z})+i\ln|z|^2+k$, $k\in\mathbb{R}$;

g) funcția $u(x,y)$ NU este armonică; **h)** funcția $u(x,y)$ NU este armonică.